

Sistemas Distribuídos e Computação em Nuvem

Aula 18 — Fechamento: retrospectiva e tendências

C3 · Encerramento do semestre · 03/12/2026

Prof. M.Sc. Howard Cruz Roatti · FAESA · 2026/2

Chegamos ao fim

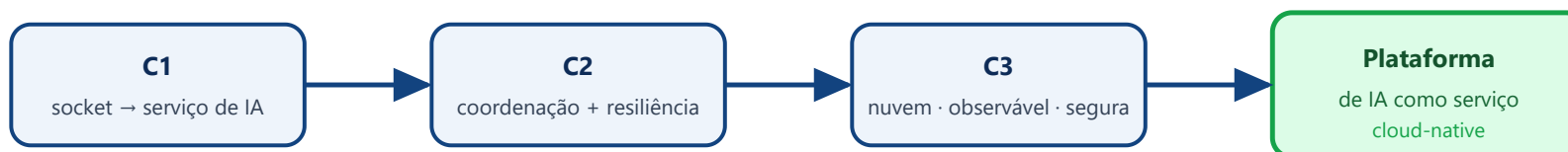
Hoje não há conteúdo novo nem entrega avaliativa — é dia de **olhar para trás** e **para frente**:

1. **O que você construiu** ao longo do semestre.
2. **As grandes ideias** que ficam.
3. **Para onde a área está indo** — e **o que fazer depois** desta disciplina.

💡 Pós-ENADE: respire. Você percorreu um caminho longo — vale ver o tamanho dele.

O que você construiu

Um mesmo fio condutor — **um serviço de IA** — cresceu, aula a aula, de um **socket** a uma **plataforma cloud-native**:



💡 Você escreveu **código real e testado** em cada etapa: eco TCP, servidor multicliente, gRPC, API REST, fila/worker, simulações de relógios/CAP/Raft, containers, tracing e JWT.

As grandes ideias que ficam

Além das tecnologias, **princípios** que valem para qualquer sistema distribuído:

- **A rede falha** — e a **falha parcial** é a regra, não a exceção. Projete para ela.
- **Não há um "agora" global** — ordene por **causalidade**, não por relógio.
- **Trade-offs são inevitáveis** — **CAP** (consistência × disponibilidade), custo × latência.
- **Desacople e torne resiliente** — fila, timeout, retry, **disjuntor**, idempotência.
- **Se não dá para medir, não dá para melhorar** — **observabilidade**.
- **Segurança e privacidade** não são opcionais — **TLS, autenticação, minimização (LGPD)**.

 Tecnologias mudam; **esses princípios** seguem. São eles que o ENADE — e o mercado — cobram de verdade.

Para onde a área está indo

Infraestrutura

- **Kubernetes** e *service mesh* como padrão de produção.
- **Serverless** mais maduro; **edge/5G** empurrando o processamento para perto.
- **FinOps** e **sustentabilidade**: custo e energia como requisitos.

IA + sistemas

- **LLMs e agentes** como componentes distribuídos de 1ª classe.
- **RAG** e bancos **vetoriais** no centro das arquiteturas.
- **Observabilidade com IA** (detecção de anomalia) e **plataformas** internas (Platform Engineering).

💡 Repare: tudo isso é **mais do mesmo** que você viu — coordenação, resiliência, escala e segurança, agora com IA como carga de trabalho central.

Depois desta disciplina

- **Aprofunde a nuvem:** uma certificação *foundational* (AWS/GCP/Azure) consolida o vocabulário.
- **Construa um portfólio:** publique seus projetos (C1.A2, C2.A2, C3.A2) no GitHub, com README caprichado e URL no ar.
- **Explore carreiras:** DevOps/SRE, Plataforma/Cloud, Backend distribuído, MLOps/ML Infra.
- **Continue praticando:** reproduza um sistema real em pequena escala e **instrumente** tudo.

💡 O seu **C3.A2** já é um projeto de portfólio: microsserviços, deploy, resiliência, observabilidade e segurança. Deixe-o apresentável.

Como continuar aprendendo

Livros

- **Coulouris** — *Distributed Systems* (a base da disciplina).
- **Kleppmann** — *Designing Data-Intensive Applications* (o próximo nível).

Prática

- Docs oficiais: Docker, Kubernetes, OpenTelemetry.
- Recrie um serviço e **meça** tudo (latência, traces, custo).
- Contribua para um projeto open-source distribuído.

📌 O melhor aprendizado em sistemas distribuídos é **quebrar coisas de propósito** e observar — como você fez nos labs (derrubar o worker, particionar réplicas, abrir o disjuntor).

Obrigado!

Você saiu daqui sabendo construir, coordenar, implantar e proteger um sistema distribuído real.

Foi um prazer percorrer esse caminho com vocês. [Bons projetos — e até a próxima.](#)

← Anterior

Aula 17 · Revisão C3

≡ Índice

todas as aulas